Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 14

Topologinė kvantinė lauko teorija: sintezė

Variantas: Užuominos ir atsakymai

Susitarimai kaip 14-ojoje paskaitoje: laikas eina aukštyn; Frobenijaus algebra yra $(A, \mu, \iota, \Delta, \varepsilon_A)$, vaizduojama § 14.2 pateiktomis dalimis (kelnėmis μ ir Δ, diskais ι ir ε_A); P yra Vect sukeitimas, $w = \mu \circ \Delta \circ \iota$ – rankenos elementas, Σ_g – uždaras $g \geq 0$ genties paviršius, o $Z(\Sigma_g) = \varepsilon_A(w^g)$. Grupes rašome multiplikatyviai su vienetu 1, o $[a, b] = aba^{-1}b^{-1}$. Šiame lape $\beta = \varepsilon_A \circ \mu$ ir $\gamma = \Delta \circ \iota$. Uždavinyje 4 n_0, n_1, n_2 skaičiuoja viršūnes, briaunas ir sienas, o Z_1, B_1 yra grandinių erdvės (ne statistinės sumos ar centrai); žvaigždute pažymėtame uždavinyje $\mathcal{N}(x)$ yra skaičius.

Uždavinys 1 (Frobenijaus aksiomos kaip paviršiai). (i) Nubraižykite kaip paviršius, sukli-juotus iš 14-osios paskaitos dalių, sandaugos μ asociatyvumą, vieneto dėsnį $\mu \circ (\iota \otimes \mathrm{id}) = \mathrm{id}$ ir Frobenijaus sąryšį (14.3). Kurie brėžiniai duoda koasociatyvumą ir kovieneto dėsnį? Kuris kelnių difeomorfizmas duoda komutatyvumą?

(ii) Parodykite, kad $(\mathrm{id} \otimes \beta) \circ (\gamma \otimes \mathrm{id}) = \mathrm{id}_A = (\beta \otimes \mathrm{id}) \circ (\mathrm{id} \otimes \gamma)$, nubraižykite tai kaip lygybėje (14.1) ir išveskite, kad β yra neišsigimęs poravimas su $\beta(xy, z) = \beta(x, yz)$.

Užuomina. (i) Suskaičiuokite gentį bei įeinančius ir išeinančius apskritimus: du jungūs paviršiai su tais pačiais skaičiais difeomorfiški krašto atžvilgiu. (ii) Turime $\gamma \otimes \mathrm{id} = (\Delta \otimes \mathrm{id}) \circ (\iota \otimes \mathrm{id})$; naudokitės viena Frobenijaus sąryšio forma.

Atsakymas. (i) Kiekviena asociatyvumo ir Frobenijaus sąryšio pusė yra sfera su keturiomis skylėmis, o vieneto dėsnio – cilindras; koasociatyvumas ir kovieneto dėsnis gaunami apvertus tuos pačius brėžinius; komutatyvumas yra pusinis pasukimas, sukeičiantis klešnes. (ii) Frobenijaus sąryšis, tada vieneto ir kovieneto dėsniai; elementas v su $\beta(v, -) = 0$ pagal gyvatės tapatybę lygus 0.

Uždavinys 2 (Rankenos elementas). (i) Tegul $A = \mathbb{C}[x]/(x^2)$ su $\varepsilon_A(1) = 0$, $\varepsilon_A(x) = 1$. Parodykite, kad β neišsigimęs, raskite $\Delta(1)$ ir $\Delta(x)$ pagal $\Delta(a) = \sum_i ae_i \otimes e^i$, kur $\{e_i\}$ ir $\{e^i\}$ yra dualiosios bazės, $\beta(e_i, e^j) = \delta_{ij}$, ir apskaičiuokite w bei $Z(\Sigma_g)$ kiekvienam g.

(ii) Kiekvienai komutatyviajai Frobenijaus algebrai parodykite, kad $Z(T^2) = \varepsilon_A(w) = \dim A$: tai Teoremos 14.2(ii) atvejis $\Sigma = S^1$.

(iii) Tegul $A = \mathbb{C}[\mathbb{Z}_2]$ su $\varepsilon_A(g) = \delta_{g,1}$. Apskaičiuokite $Z(\Sigma_g)$. Ką vietoj to duoda Teoremos 14.6 kovienetas $\varepsilon_A(f) = f(1)/|G|$?

Užuomina. (i) Bazės $\{1, x\}$ dualioji bazė yra $\{x, 1\}$. (ii) Pagal uždavinį 1(ii) γ yra β koporavimas. (iii) Idempotentai $(1 \pm s)/2$ ir Pavyzdys 14.5.

Atsakymas. (i) Gauname $\Delta(1) = 1 \otimes x + x \otimes 1$, $\Delta(x) = x \otimes x$, $w = 2x$; $Z(\Sigma_1) = 2$ ir $Z(\Sigma_g) = 0$, kai $g \neq 1$. (ii) Gauname $\varepsilon_A(w) = \sum_i \beta(e_i, e^i) = \dim A$. (iii) Gauname 2^g; su $f(1)/2$ turime 2^{2g-1} – Teoremos 14.6 reikšmę grupei $\mathbb{Z}_2$.

Uždavinys 3 (Deikgrafo ir Viteno teorija grupėms $\mathbb{Z}_2$ ir S_3). Naudokitės

$$\pi_1(\Sigma_g) = \langle a_1, b_1, \ldots, a_g, b_g \mid [a_1, b_1] \cdots [a_g, b_g] \rangle.$$

(i) Grupei $G = \mathbb{Z}_2$ suskaičiuokite $\#\,\mathrm{Hom}(\pi_1\Sigma_g, G)$ ir patikrinkite abu Teoremos 14.6 reiškinius.

(ii) Grupei $G = S_3$ pagal charakterių sumą apskaičiuokite $Z(\Sigma_g)$, kai $g = 0, 1, 2$, ir $\#\operatorname{Hom}(\pi_1\Sigma_2, S_3)$. Tiesiogiai suskaičiavę homomorfizmus, patikrinkite $g = 0$ ir $g = 1$.

Užuomina. (i) Abelinėje grupėje kiekvienas komutatorius lygus 1. (ii) Homomorfizmas iš $\mathbb{Z}^2$ yra komutuojančių elementų pora; skaičiuokite juos pagal $\sum_a |C(a)|$.

Atsakymas. (i) Yra 2^{2g} homomorfizmų, $Z = 2^{2g-1} = 2 \cdot 2^{2g-2}$. (ii) Gauname $\frac{1}{6}$, 3, 81; 486; $1/|G|$, kai $g = 0$, ir $18/6 = 3$ – komutuojančių porų skaičius, padalytas iš $|G|$, kai $g = 1$.

Uždavinys 4 (Levino ir Veno skaičiavimas kategorijai $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$). Tegul Γ yra jungus trivalentis grafas paviršiuje Σ_g, kurio sienos yra diskai, su n_0 viršūnių, n_1 briaunų ir n_2 sienų, todėl $n_0 - n_1 + n_2 = 2 - 2g$. Kategorijos $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ stygų tinklas kiekvienai briaunai priskiria kubitą – žymę 0 arba 1; $Q_v = 1$, kai žymių ties v suma lygi 0 moduliu 2, o $B_p = \frac{1}{2}(1 + X_p)$, kur X_p prie žymių prideda ∂p – sienos p kraštą moduliu 2 (briauna, kuria ∂p eina du kartus, neapverčiama) (§ 14.4, kai visos $d = 1$ ir kiekvienas F-simbolis lygus 1).

(i) Tegul Z_1 yra uždarosios $\mathbb{Z}_2$-grandinės (žymių rinkiniai su $Q_v = 1$ kiekvienoje v), o B_1 – sienų kraštų sumos. Parodykite, kad pagrindinės būsenos yra funkcijos aibėje Z_1, pastovios B_1 gretutinėse klasėse.

(ii) Parodykite, kad $\dim Z_1 = n_1 - n_0 + 1$ ir $\dim B_1 = n_2 - 1$ virš $\mathbb{Z}_2$, ir išveskite, kad yra 2^{2g} pagrindinių būsenų.

(iii) Palyginkite torą su Teorema 14.8(ii)–(iii) ir kursu *Quantum Computing*. Kiek toro būsenų Teorema 14.8 duoda kategorijai Vec_{S_3} ir kodėl tai nėra uždavinio 3 $Z(T^2) = 3$?

Užuomina. (i) Operatoriai Q_v ir B_p yra komutuojantys projektoriai, o pagrindinėse būsenose visi jie lygūs 1. (ii) Naudokitės jungumu, kad rastumėte krašto atvaizdavimo iš briaunų į viršūnes vaizdą ir atvaizdavimo iš sienų į briaunas branduolį.

Atsakymas. (i) Sąlyga $Q_v = 1$ apriboja būsenas aibe Z_1; $X_p\psi = \psi$ padaro ψ invariantinę ∂p pridėjimo atžvilgiu. (ii) Gauname $\dim Z_1/B_1 = n_1 - n_0 - n_2 + 2 = 2g$. (iii) Gauname $4 = \operatorname{rank}\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2})$ – torinį kodą; skaičius 8 kategorijai Vec_{S_3} yra 3D būsenų erdvės dimensija, o 3 – 2D statistinė suma.

Uždavinys 5 (Turajevas ir Viro, Rešetichinas ir Turajevas bei anomalija). (i) Nurodykite $\dim Z_{\mathrm{TV},C}(T^2)$ kategorijoms $C = \mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$, Vec_{S_3}, Fibonačio ir Izingo.

(ii) Fibonačio, Izingo, $\mathrm{SU}(2)_2$ kategorijoms, toriniam kodui ir $\mathrm{Fib}\boxtimes\mathrm{Fib}^{\mathrm{rev}}$ raskite c moduliu 8 (Paskaita 10) ir nurodykite, ar klijavimo fazė $e^{2\pi ic/8}$ teorijoje RT lygi 1.

(iii) Kodėl jokia Turajevo ir Viro teorija nelygi $\mathrm{RT}_{\mathrm{Fib}}$?

Užuomina. (i) Teorema 14.8(ii)–(iii), o modulinėms kategorijoms – Teorema 12.10. (iii) Centro centrinis krūvis.

Atsakymas. (i) Gauname 4, 8, 4, 9. (ii) Gauname $\frac{14}{5}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{2}$, 0, 0: tik toriniam kodui ir $\mathrm{Fib}\boxtimes\mathrm{Fib}^{\mathrm{rev}}$. (iii) Turime $c(\mathcal{Z}(C)) = 0$, o $c(\mathrm{Fib}) = \frac{14}{5}$.

Uždavinys 6 ⋆. *Mednycho formulė.* Tegul G yra baigtinė grupė, K – jos jungtinumo klasės, o kai $x \in G$, tegul

$$\mathcal{N}(x) = \#\{(a, b) \in G^2 : [a, b] = x\}.$$

Galite naudotis neredukuojamųjų charakterių formule $1_K = \frac{|K|}{|G|}\sum_\chi \overline{\chi(K)}\,\chi$ (kairėje – klasės indikatorinė funkcija), sąryšiu $\sum_K |K|\,|\chi(K)|^2 = |G|$ ir $\chi * \psi = \delta_{\chi\psi}\,(|G|/\chi(1))\,\chi$ Teoremos 14.6 konvoliucijai.

(i) Parodykite, kad $\mathcal{N} = \sum_K \frac{|G|}{|K|}\,1_{K^{-1}} * 1_K$.

(ii) Išveskite, kad $\mathcal{N}(x) = |G|\sum_\chi \chi(x)/\chi(1)$.

(iii) Parodykite, kad $\#\operatorname{Hom}(\pi_1\Sigma_g, G) = \mathcal{N}^{*g}(1)$, ir išveskite, kad $\#\operatorname{Hom}(\pi_1\Sigma_g, G)/|G| = \sum_\chi (|G|/\chi(1))^{2g-2}$.

Užuomina. (i) Fiksavę a, užrašykite $[a,b] = x$ kaip $ba^{-1}b^{-1} = a^{-1}x$; kiek elementų b jungtinimu siunčia a^{-1} į duotą jo klasės elementą? (ii) Turime $\overline{\chi(K^{-1})} = \chi(K)$. (iii) Išskaidykite $x_1 \cdots x_g = 1$ pagal $x_i = [a_i, b_i]$.

Atsakymas. (i) Tapatybė galioja: kiekvienam a suskaičiuokite b. (ii) Gauname $\mathcal{N} = |G| \sum_\chi \chi/\chi(1)$. (iii) Gauname $\mathcal{N}^{*g}(1) = |G|^{2g-1} \sum_\chi \chi(1)^{2-2g}$; padaliję iš $|G|$, gauname formulę.